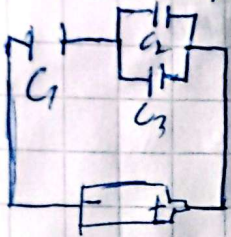


TAREA 6 FIS 120.

FECHA: / /

1) $C_1 = 3,0 \mu F$, $C_2 = 4,0 \mu F$, $C_3 = 5,0 \mu F$



a) capacitancia equivalente del sistema.

para capacitancia en paralelo C_2 y C_3
 sumamos $\rightarrow C_2 + C_3 = C_{23} \Rightarrow 9,0 \mu F$

para capacitancia en serie $\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{23}} = \frac{1}{C_{eq}}$

$$\rightarrow \frac{1}{3} + \frac{1}{9} \Rightarrow \frac{1}{C_{eq}} \Rightarrow \frac{27}{12} \Rightarrow C_{eq} = 2,25 \mu F$$

$$\frac{12}{27} = \frac{1}{C_{eq}} \Rightarrow$$

b) mat dieléctrico $K = 2,0$ ¿mayor capacitancia equivalente?

$\rightarrow$

$$C'_2 = K \cdot C_2 \Rightarrow 8 \mu F ; C'_1 = K C_1 \Rightarrow 6,0 \mu F ; C'_3 = K C_3 \Rightarrow 10,0 \mu F$$

i) 1er caso Mat dieléctrico en $C_1 \Rightarrow \frac{1}{6} + \frac{1}{9} = \frac{1}{C_{eq}'} \Rightarrow 3,6 \mu F$

2do caso Mat dieléctrico en $C_2 \Rightarrow 8 + 5 \Rightarrow 13 \rightarrow \frac{1}{13} + \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{1}{C_{eq}'} \Rightarrow 2,13 \mu F$

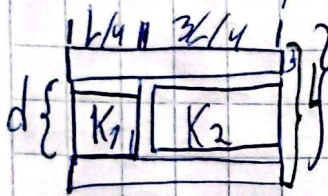
3er caso Mat dieléctrico en $C_3 \Rightarrow 40 + 4 \Rightarrow 44 \rightarrow \frac{1}{3} + \frac{1}{44} \Rightarrow \frac{1}{C_{eq}'} \Rightarrow 2,4705 \mu F$

$\rightarrow$ en el primer caso C_1 con Mat dieléctrico es $3,6$

$\Rightarrow C'_1 > C'_3 > C'_2 \Rightarrow$ nos conviene en el capacitor C_1 .

2) Capacitor de placas paralelas. ^{cuadradas!!} C_0 cuando el espacio $\leftrightarrow$ es ϕ este K_1 y K_2

Determine la capacitancia del sistema. $(C_0, K_1, y K_2)$ ^{expresar en función.}



Sistema. $C_0 = \epsilon_0 \frac{A}{d}$; $\epsilon_k = \epsilon_0 \epsilon_r$
 Área de $K_1 \Rightarrow L/4 \times L$; $d =$ distancia entre placas
 Área de $K_2 \Rightarrow 3L/4 \times L$
 C como paralela.

$$C_1 = \epsilon_0 K_1 \frac{A_1}{d} , C_2 = \epsilon_0 K_2 \frac{A_2}{d} \Rightarrow \text{capacitancia total}$$

$$C_0 = \epsilon_0 \frac{A_0}{d}$$

$$C = C_1 + C_2 \quad (\text{funcionan en serie para las capacitancias}).$$

$$\text{me hago } K \Rightarrow A_0 = L^2 \quad C = \epsilon_0 \frac{L^2}{4d} (K_1 + 3K_2) \wedge C_0 = \epsilon_0 \frac{L^2}{d}$$

igualamos $\frac{L^2}{d}$ para hacer 1 ecuación.

$$\frac{4C}{\epsilon_0 (K_1 + 3K_2)} = \frac{C_0}{\epsilon_0} \Rightarrow \epsilon_0 \rightarrow C = \frac{C_0 (K_1 + 3K_2)}{4}$$